מחלקת תקשוב · רשתות · דף הנחיה למדריך

שיעור 5

תהליך איתור תקלות רשת

מהסימפטום וההיקף, דרך Link, VLAN, IP, DNS ושירות, ועד שינוי מבוקר ותיעוד.

55 דקות	15	שטח
משך מומלץ	שקופיות	רמת המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

שטח	15	55 דקות
רמת המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

לעבוד עם המושגים והכלים לפי סדר בדיקות קבוע, עד שמגיעים לשלב הראשון שבו התוצאה שונה מהצפוי.

בסוף השיעור

החניך יודע להפוך תלונה כמו "הרשת לא עובדת" לתיאור של מה נכשל ואצל מי, להשוות לייחוס ולבדוק שכבה אחרי שכבה. בתיקון משנים דבר אחד בכל פעם ובודקים שוב לפני שמתעדים.

הכנה מראש

- בחרו תרחיש תקלה מוכר אחד ללוות את כל ההסבר.
- הכינו תכנון או ייחוס תקין סכמטי להשוואה.
- הזכירו שהעברת תקלה טובה כוללת ראיות, שעה והיקף.

היקף השיעור

השיעור עוסק בבידוד התקלה ובהעברתה עם ראיות לגורם שמוסמך לשנות VLAN, שרתים או מדיניות. אין בשיעור תרגול מעשי; כל תקלה בשקופיות היא דוגמה לשלב אחד.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	סימפטום, היקף וציפייה	7
ייחוס	השוואה למערכת תקינה או לתכנון	7
Link ו-VLAN	החוליה הפיזית והתחום המקומי	9
IP, ARP וניתוב	כתובת, שכן ודרך	11
DNS ושירות	שם, פורט ויישום	8
Domain ואמון	DNS, זמן, כרטיס ותעודה	7
סגירה	שינוי אחד, אימות ותיעוד	6

פתיחה מומלצת

מה חסר במשפט "הרשת לא עובדת" כדי שאפשר יהיה לבחור בדיקה ראשונה?

מגדירים סימפטום, היקף וציפייה לפני שנוגעים במערכת

עם ״לא עובד״ בלבד אין מאיפה להתחיל לבדוק. צריך לדעת מה הפעולה, מה התוצאה, מתי התחיל, מי עוד מושפע, ומה היה אמור לקרות.

סימפטום
מה נכשל?

היקף
מי מושפע?

ציפייה
מה אמור לקרות?

ראיה
מה נמדד?

מתי משנים
רק אחרי שיש שאלה וראיה, ורק דבר אחד בכל פעם. אחר כך חוזרים על הבדיקה מול אותו קריטריון, מתעדים ומעבירים.

איך להעביר
נסחו כל תלונה כמשפט שאפשר לבדוק: ״תחנה A אינה פותחת server.unit בפורט 443 מאז 10:15; תחנה B כן״.

הפער מול מערכת תקינה מקצר את רשימת החשודים

היקף

תחנה אחת, VLAN או מקטע, שירות אחד, או אתר שלם. לכל היקף יש חשודים אחרים.

ייחוס

משווים מתאם, כתובת, Prefix, Gateway, DNS, Route ותוצאה לאותה מערכת תקינה או לתכנון.

ipconfig /all

IPv4 Address	10.20.30.15
Default Gateway	10.20.30.1
DNS Servers	10.20.10.10

את הערכים האלה משווים לתכנון או למערכת תקינה

זהירות

אין להעתיק הגדרה מתחנה אחרת בלי לוודא שהיא אמורה להיות זהה.

קודם החיבור הפיזי, אחר כך השכנות המקומית

כשאין Link בודקים כבל, מחבר, הזנה, מתאם ופורט. כשיש Link אבל אין שכנות צפויה, אוספים MAC, כתובת, פורט ושעה ומעבירים לבדיקת VLAN.

VLAN	תחנות
VLAN 10	A, B
VLAN 20	C, D

Link תקין אינו מוכיח מעבר בין רשתות

המתג מחבר את שתי הרשתות ברמה הפיזית, ולכן Link יכול להיות תקין משני הצדדים. מעבר תעבורה בפועל בין VLAN 10 ל-VLAN 20 דורש ניתוב; בלעדיו התקשורת נעצרת בגבול הזה.

הטכנאי לא משנה VLAN בעצמו; הוא מראה איפה התקשורת נעצרת ומעביר הלאה.

ראיה טובה להסלמה

Link Up, פורט פיזי מזוהה, כתובת ומסכה תואמות, אין ARP ל-Gateway, מערכת ייחוס באותו מקטע עובדת.

IP, ARP וניתוב נבדקים בסדר הזה

כתובת או Prefix שגויים משנים את ההחלטה מקומי/מרוחק. ARP חסר ל-Gateway מצביע על בעיה לפני הניתוב. Route שגוי מפנה תעבורה לכיוון אחר.

רכיב	מה קורה בו
תחנה	יודעת את IP היעד ושולחת ARP כדי לקבל את ה-MAC של השער.
נתב	בוחר דרך לפי טבלת הניתוב ובונה מסגרת Ethernet חדשה להמשך הדרך.
שרת	IP היעד, הכתובת הסופית של המסלול.

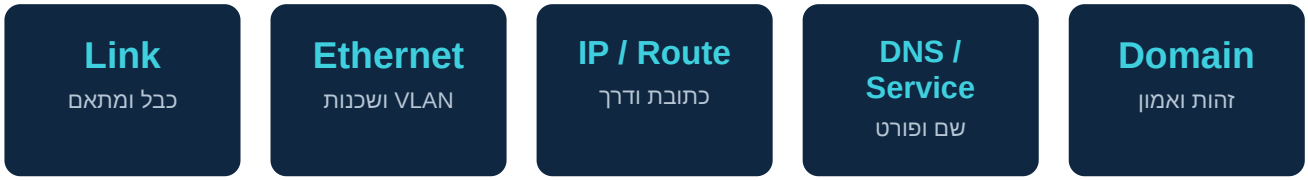
כתובת ה-IP לא משתנה לאורך כל הדרך. ה-MAC מוחלף בכל קישור, כי הנתב בונה מסגרת חדשה.

מפרידים בין "אין שכן" לבין "יש שכן אבל אין דרך".

1	משווים כתובת, Prefix, Gateway ו-DNS לתכנון.
2	יוצרים תעבורה, בודקים ARP ומשווים את ה-MAC לצפוי.
3	בודקים את הנתיב הספציפי שנבחר, ולא רק את ה-Default Gateway.

מפרידים DNS מפורט, ואז בודקים זמן ואמון

אם הגישה לפי IP עובדת ולפי שם לא, הבעיה ב-DNS. אם Ping עובר אבל חיבור TCP לפורט נכשל, בודקים את השירות. ב-Domain בודקים DNS, זמן, איתור DC, כרטיס ותעודה (Kerberos) לפני סיסמה.



מתחילים מהחיבור הפיזי ועולים שלב אחרי שלב. עוצרים במקום הראשון שבו התוצאה לא כמו שציפינו.

סגירת תקלה

משנים דבר אחד, חוזרים על אותה בדיקה ומשווים לייחוס. בתיעוד: סימפטום, היקף, שעה, ראיות, שינוי ותוצאה.

תקלה לסירוגין

אוספים מדדים לאורך זמן ומקשרים אותם לשעה ולאירועים. מדידה יחידה יכולה לפספס קפיצות Loss או Latency.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

1	שער איתור תקלות רשת לפי סדר בדיקות.	2	לפני הכלים הגדרת התקלה: סימפטום, היקף וציפייה.
3	היקף ההיקף מצמצם את רשימת החשודים.	4	ייחוס השוואה למערכת תקינה דומה.
5	שכבה פיזית בלי Link מתחילים מהחיבור הפיזי.	6	Ethernet ו-VLAN Link תקין בלי שכנות מקומית.
7	כתובת ומסכה Prefix שגוי משנה מקומי/מרוחק.	8	שכנות ARP ARP חסר: תקלה לפני הניתוב.
9	ניתוב ARP ל-Gateway אינו מוכיח את המסלול.	10	DNS IP עובד ושם לא, החשוד הוא DNS.
11	פורט ושירות שם ו-Ping עובדים, בודקים Listener ופורט.	12	Domain ואמון סדר הבדיקה: DNS, זמן, כרטיס ותעודה.
13	תקלה לסירוגין ממוצע תקין מסתיר קפיצות השהיה ואובדן.	14	סגירת תקלה שינוי אחד בכל פעם ובדיקה חוזרת.
15	התהליך השלם לפי שכבות, עד התוצאה הלא תקינה הראשונה.		

מילון קצר למדריך

היקף: מי עוד מושפע.

ראיה: תוצאה מדידה.

בידוד: צמצום התקלה לחוליה.

הסלמה: העברה עם ראיות לצוות מוסמך.

סימפטום: מה בדיוק נכשל.

ציפייה: המצב שאמור להתקיים.

ייחוס: מערכת תקינה להשוואה.

אימות תיקון: בדיקה חוזרת לאותו קריטריון.

שאלת סיום

איזו ראיה קצרה ביותר תבודד את השלב התקול בתרחיש שהצגת, ומה תתעד להעברה?

טעות נפוצה

טכנאי מחליף כבל, משנה DNS ומאתחל את התחנה בבת אחת. הקשר חוזר, אבל אי אפשר לדעת מה פתר את התקלה, והיא נסגרת בלי בדיקה חוזרת מול אותו קריטריון.